

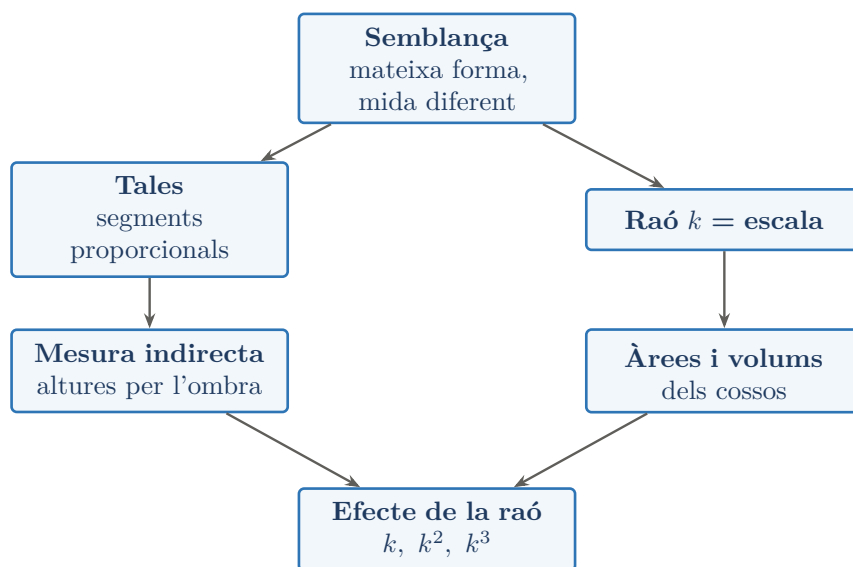
Activitat 6 — El mapa de la semblança i la mesura

Connectar en un sol esquema Tales, semblança, raó, escala i les fórmules d'àrees i volums.

Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del projecte. Hem après a reconèixer figures semblants, a mesurar sense arribar-hi i a calcular àrees i volums. Vegem com es connecta tot al voltant d'una sola idea: la **raó**.

El mapa



Tota la unitat gira al voltant de la raó: la mateixa idea mesura altures i relaciona àrees i volums.

El quadre d'errors típics

Els paranyes de la mesura

- Aplicar la **mateixa raó** a longituds, àrees i volums (oblidar que són k , k^2 i k^3).
- Oblidar el factor $\frac{1}{3}$ de piràmides i cons.
- Barrejar **unitats** (cm amb m; cm^2 amb cm^3 ; m^3 amb litres).
- Mesurar el pal i l'arbre a **hores diferents**.
- Donar un **fals rigor** de decimals que la mesura no permet.

Exercicis per fer

- 37 Completa el mapa.** Copia l'esquema i explica, a cada fletxa, per què una idea porta a la següent.
- 38 Cada error, un exemple.** Per a cadascun dels cinc errors típics, posa un exemple concret on algú hi podria caure.
- 39 Tot connectat.** Una torre real es mesura amb l'ombra i resulta de 20 m. Se'n fa una maqueta a escala 1 : 50.
- (a) Quant fa d'alta la maqueta?
 - (b) Quantes vegades menys superfície té la maqueta que la torre?
 - (c) Quantes vegades menys volum?
- 40 Verdader o fals,** justificant:
- (a) Dos triangles amb dos angles iguals sempre són semblants.
 - (b) Si dupliques les mides d'un cos, dupliques el seu volum.
 - (c) El volum d'un con és un terç del cilindre de la mateixa base i altura.
 - (d) Una escala 1 : 100 vol dir raó de semblança 100.
- 41 Explica-ho a algú.** En poques línies, explica com mesuraries l'altura d'un arbre sense enfilat-hi, a algú que no ha fet la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 37** Resposta oberta. Connexions esperades: de la semblança surten Tales i la raó/escala; de Tales, la mesura indirecta; de la raó, les àrees i volums; i tot conflueix en l'efecte k, k^2, k^3 .
- 38** Resposta oberta.
- 39** (a) $20 \text{ m} = 2000 \text{ cm}$; maqueta $= 2000 : 50 = 40 \text{ cm}$. (b) $\times \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2500}$: 2 500 vegades menys superfície. (c) $\frac{1}{k^3} = \frac{1}{125000}$: 125 000 vegades menys volum.
- 40** (a) **V**: criteri dels dos angles. (b) **F**: el volum es multiplica per $k^3 = 8$. (c) **V**: fórmula del con. (d) **V**: escala i raó són el mateix.
- 41** Resposta oberta. Idea esperada: el mètode de l'ombra amb triangles semblants (mesuro un pal i la seva ombra, i l'ombra de l'arbre, a la mateixa hora, i aplico la proporció).

Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del projecte.** El mapa fa visible que la raó és el fil que uneix mesura indirecta i càlcul d'àrees i volums. Construïu-lo amb l'alumnat.
- **Quadre d'errors.** Els cinc paranyos recullen els malentesos de les activitats 2–5. El primer (mateixa raó per a tot) és l'error estrella i el que millor discrimina el nivell.
- **Verdader/fals raonat (ex. 40)** és un termòmetre ràpid: recull els criteris de semblança, l'efecte k^3 , el factor $\frac{1}{3}$ i la identitat escala-raó. Exigiu justificació.
- **Ex. 39** encadena mesura indirecta $\rightarrow$ escala $\rightarrow$ efecte de la raó en un sol problema; qui el resol bé domina la unitat sencera.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 41).** Explicar el mètode de l'ombra amb paraules pròpies treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del projecte.